AJUSTE CURRICULAR SUSTANTIVO DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN

1. DATOS PREVIOS

Nueva solicitud:	Tercer nivel de grado
Tercer nivel:	De grado
Tipo de trámite:	Ajuste curricular sustantivo
Propuesta curricular experimental e innovadora:	No
Ejecución:	Institucional
RANT:	2014

2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

2.1. Datos de la institución

Nombre completo:	Universidad Nacional de Loja
Código de la IES:	1008
Estatus de la IES:	Acreditada
Tipo de financiamiento:	Pública

3. DATOS PERSONALES DEL RECTOR O RECTORA

Número de documento de identificación:	1103142673
Nombres:	Nikolay Arturo
Apellidos:	Aguirre Mendoza
Correo electrónico:	rector@unl.edu.ec
Teléfono institucional fijo:	No aplica

4. DATOS DEL DIRECTOR/A O COORDINADOR/A DE LA PROPUESTA DE AJUSTE

Nombres:	Edison Leonardo
Apellidos:	Coronel Romero
Correo electrónico:	edisoncor@unl.edu.ec/direccion.cis@unl.edu.ec
Teléfono institucional fijo:	No aplica
Teléfono celular:	0991991585

5. DATOS GENERALES

¿Es una propuesta curricular experimental e innovadora?:	No
Código de plataforma:	
Tipo de trámite:	Ajuste curricular sustantivo
Nivel de formación:	Tercer nivel
Grado académico:	Grado
Código SNIESE de la carrera objeto del ajuste curricular:	650611A02-P-1101
RANT:	2014
Modalidad de aprendizaje:	Presencial

Campo amplio: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Campo específico: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

Campo detallado: Ciencias Computacionales

Carrera/Programa: Computación

Titulación: Ingeniero(a) en Ciencias de la Computación

Tiene itinerarios académicos: Si

6. LUGAR DE EJECUCIÓN

Estructura institucional	Región	Zona de planificación	Provincia	Cantón	Anexo Resolución CES/CACES para funcionamiento
Sede Matriz Loja	Sierra	Zona 7	Loja	Loja	Anexo (RESOLUCIÓN No. 216-SO-29-CACES-2025) https://ppcp.ces.gob.ec/upload/ent83vhw/1/1008_65750_resolucion_ceaaces_46179.pdf?p=1789684601512

7. TIPO DE AJUSTE CURRICULAR

7.1. Opciones ajuste curricular sustantivo

- Perfil profesional
- Perfil de egreso

Nro.	Descripción	Aprobado (Máximo 10000 caracteres)	Propuesto (Máximo 10000 caracteres)	Justificación (Máximo 10000 caracteres)
1	Perfil profesional.	**Perfil genérico** La carrera de Computación no dispone actualmente de un perfil profesional genérico que integre de manera explícita el desarrollo de habilidades blandas.	**Perfil genérico** El perfil genérico propuesto para los titulados en la Universidad Nacional de Loja es el siguiente: • Actúa con pensamiento crítico y creativo en el análisis, evaluación y resolución de situaciones de manera lógica, reflexiva y fundamentada, previa a la toma de decisiones. • Resuelve problemas con soluciones innovadoras, sostenibles, fundamentadas y adaptadas al contexto. • Trabaja de forma colaborativa en equipos diversos, fomentando relaciones respetuosas, inclusivas y orientadas al logro de metas.	El perfil genérico de los titulados de la Universidad Nacional de Loja se sustenta, en primer lugar, en los resultados del Estudio de Demanda institucional aplicado a empleadores y graduados, el cual evidenció debilidades en competencias transversales tales como la capacidad de comunicación, el liderazgo, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el dominio de idiomas. Este diagnóstico pone de

			• Se comunica con claridad, de forma oral y escrita, con ideas coherentes, un lenguaje adecuado al contexto y un discurso adaptado a diversos públicos. • Ejerce liderazgo ético, colaborativo y con responsabilidad social, para influir positivamente en su entorno. • Lidera procesos y equipos con ética, empatía y responsabilidad social, promoviendo la participación y el compromiso de otros para el logro de objetivos comunes. • Gestiona la información con rigor, mediante el uso pertinente de herramientas tecnológicas.	manifiesto la necesidad de incorporar de manera explícita y sistemática el desarrollo de habilidades blandas en el proceso formativo, complementarias a la formación técnica y científica, con el fin de garantizar un desempeño profesional integral y competitivo. En segundo lugar, el modelo de evaluación de entornos de aprendizaje propuesto por el CACES establece como criterio fundamental la incorporación de estrategias formativas orientadas al fortalecimiento de competencias genéricas, en particular las relacionadas con el pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el liderazgo ético, el trabajo colaborativo y la gestión de la información. En este marco, las instituciones de educación superior están obligadas a demostrar que sus programas académicos no solo desarrollan competencias disciplinares, sino también capacidades transversales que

				contribuyan a un desempeño profesional responsable y socialmente comprometido. En este contexto, el perfil genérico propuesto para los titulados de la UNL responde a una necesidad institucional y normativa, orientada a superar las brechas identificadas en el estudio de demanda y a alinearse con los estándares de calidad exigidos por los organismos de evaluación y acreditación.
		Perfil profesional específico Diseña, implementa, asesora, gestiona y evalúa soluciones inteligentes que resuelvan los problemas relacionados al campo profesional, aplicando una conducta ética, basada en valores, principios morales y humanísticos, que constituyan en toda instancia los pilares fundamentales de la sociedad. Diseña, implementa, asesora, gestiona y evalúa soluciones de software basadas en estándares de modelado, arquitectónicos, de seguridad y de calidad, aplicando una conducta ética, basada en valores, principios morales y humanísticos, que constituyan en toda instancia los pilares fundamentales de la sociedad. Diseña, implementa, asesora, gestiona y evalúa soluciones integrales de ingeniería basadas en las actividades humanas, aplicando una conducta ética,	**Perfil profesional específico** El Ingeniero/a en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Loja será un profesional con capacidad para diseñar, implementar, gestionar, evaluar y asesorar en soluciones tecnológicas integrales que respondan a las necesidades y problemáticas de los sectores social, productivo y organizacional, orientadas a la transformación digital, la innovación, la optimización de procesos, la generación de valor y el desarrollo sostenible del país. Actuará con pensamiento crítico, ética profesional y compromiso social, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida mediante la ejecución de las siguientes prácticas: • Diseña, implementa, mantiene, asesora,	El perfil profesional específico propuesto se sustenta en las conclusiones del Estudio de Pertinencia, que estructura la formación de la Carrera de Computación en tres núcleos básicos: Desarrollo de Software, Desarrollo de Sistemas y Desarrollo de Aplicaciones. Estos núcleos permiten organizar de manera coherente los ámbitos de actuación profesional del graduado y responder a la evolución científica, tecnológica y profesional en el área de Computación.

		basada en valores, principios morales y humanísticos, que constituyan en toda instancia los pilares fundamentales de la sociedad. Diseña, implementa, asesora, gestiona y evalúa soluciones integrales de redes de computadoras, aplicaciones distribuidas y paralelas, motores de bases de datos, considerando principios de seguridad de la información y comunicación, aplicando una conducta ética, basada en valores, principios morales y humanísticos, que constituyan en toda instancia los pilares fundamentales de la sociedad.	gestiona y evalúa soluciones de software para responder a problemáticas sociales, productivas y organizacionales, contribuyendo a la transformación digital, a la mejora continua de los procesos y al desarrollo sostenible de la sociedad. • Diseña, configura, implementa, asesora, gestiona, evalúa y administra infraestructuras tecnológicas integradas relacionadas con los sistemas computacionales para garantizar la continuidad operativa, fortalecer la transformación digital y generar soluciones que respondan a las necesidades de organizaciones y comunidades en diversos contextos. • Diseña, implementa, asesora, gestiona y evalúa soluciones basadas en aplicaciones tecnológicas para responder a problemáticas sociales, culturales y productivas en contextos multidisciplinarios, generando valor para las organizaciones, comunidades y sectores estratégicos del entorno.	
2	Perfil de egreso.	**¿Qué resultados de aprendizaje y competencias profesionales son necesarios para el futuro desempeño profesional?** Identifica e interpreta métodos, modelos, técnicas, herramientas y procesos, a partir del conocimiento de los fundamentos de la lógica, matemáticas, física, ciencias tecnológicas, ciencias económicas, lingüística, ética, investigación	**¿Qué resultados de aprendizaje y competencias profesionales son necesarios para el futuro desempeño profesional?** • Describe el desarrollo de **software** para comprender los principios que sustentan la construcción y evolución de soluciones de software, con calidad, eficiencia y apego a estándares y buenas	Modificar el perfil profesional implica modificar el perfil de egreso. Además, su actualización se sustenta en los resultados obtenidos en el proceso de evaluación curricular y en el Estudio de Pertinencia y Demanda, los

		científica/tecnológica y del área de sistemas inteligentes, ingeniería de software, computación aplicada; que serán utilizados en los distintos roles bajo los principios estandarizados que sustentan la práctica profesional. Define las responsabilidades y los valores que conlleva el diseño de software, basados en los procesos y administración del software, especialmente en lo que se refiere a la facilidad de uso para diversas poblaciones incluidas las poblaciones menos representadas y los discapacitados, fundamentados en los principios de la ingeniería de software, sistemas inteligentes y computación aplicada, vinculadas a la diversidad e interculturalidad de nuestro país. Incorpora conocimientos diferentes interactuando en grupos multidisciplinares para desarrollar proyectos tecnológicos innovadores basados en la investigación e innovación tecnológica y la comunicación y redacción técnica, priorizando los sectores más vulnerables de la región y del país, fomentando la igualdad, solidaridad y respeto por el entorno. **¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos, procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de la carrera/programa?** Aplica los conocimientos, así como los principios estandarizados que orientan al profesional en al área de sistemas inteligentes, ingeniería de software, computación aplicada, logrando aportes eficientes en la resolución de problemas prácticos de la	prácticas profesionales. • Explica los **sistemas** computacionales para comprender los principios que sustentan su organización, funcionamiento e interacción, garantizando eficiencia en el uso de los recursos y confiabilidad en la prestación de servicios tecnológicos. • Describe **aplicaciones** tecnológicas para comprender los principios que sustentan su concepción e integración en diferentes contextos, con innovación, enfoque centrado en el usuario y compromiso con el desarrollo social y productivo. **¿Qué resultados de aprendizaje relacionados con el manejo de métodos, metodologías, modelos, protocolos, procesos y procedimientos de carácter profesional e investigativo se garantizarán en la implementación de la carrera/programa?** • Aplica metodologías de ingeniería de software, modelos de ciclo de vida, gestión de configuración, aseguramiento de la calidad y pruebas de software para desarrollar y evaluar soluciones informáticas, con calidad	cuales evidenciaron la necesidad de fortalecer la correspondencia entre la formación profesional, las demandas del entorno y la evolución del campo disciplinar de la Computación. Los resultados de la **evaluación curricular** evidenciaron la necesidad de fortalecer la formación basada en resultados de aprendizaje, con el propósito de articular la coherencia entre el perfil de egreso, la estructura curricular, las asignaturas, las prácticas preprofesionales, la investigación y los proyectos de vinculación con la sociedad. Los resultados del **Estudio de pertinencia** identificaron una creciente demanda de profesionales con capacidades para desarrollar soluciones de software, gestionar infraestructuras tecnológicas, implementar servicios digitales y aplicar tecnologías emergentes para atender necesidades de los sectores público, privado y

		sociedad, basados en las necesidades del sector productivo/industrial/gubernamental, bajo los principios de la investigación científica/tecnológica. Analiza, diseña, implementa y evalúa sistemas computacionales, basados en los estándares de los procesos en al área de sistemas inteligentes, ingeniería de software, computación aplicada; que garanticen la elaboración de un producto de calidad que solvente las necesidades de la sociedad, considerando los principios básicos de la ética profesional. Desarrolla proyectos tecnológicos innovadores para la resolución de problemas y optimización de procesos en servicio de la sociedad, basados en la metodología de la investigación en computación, proyectos tecnológicos, seguridad de la información, utilizando técnicas y herramientas actuales necesarias para la práctica de la computación e investigación científica/tecnológica. **¿Cómo contribuirá el futuro profesional al mejoramiento de la calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la preservación, difusión y enriquecimiento de las culturas y saberes?** Genera ambientes de inclusión, participativos, de equidad de género y cultural, y con ello, preservar los saberes, lenguas y culturas ancestrales de Ecuador para cubrir las necesidades del entorno empresarial/sociedad con el uso de la TIC, bajo los principios de calidad, de planificación, de gestión, de desarrollo, de valores éticos, de	y conforme a estándares profesionales. • Utiliza modelos, protocolos y procesos de sistemas computacionales relacionados con sistemas operativos, redes de computadoras, bases de datos, computación paralela y distribuida, virtualización y computación en la nube para administrar infraestructuras tecnológicas en entornos controlados, garantizando la eficiencia en el uso de recursos y la confiabilidad de los servicios tecnológicos. • Aplica métodos y procedimientos profesionales e investigativos asociados al desarrollo de aplicaciones, interacción humano-computador, inteligencia artificial y tecnologías emergentes para diseñar y validar soluciones tecnológicas en contextos multidisciplinarios, con rigor metodológico. **¿Cómo contribuirá el futuro profesional al mejoramiento de la calidad de vida, el medio ambiente, el desarrollo productivo y la preservación, difusión y enriquecimiento de las culturas y saberes?** • Desarrolla soluciones tecnológicas y de software para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo productivo, la sostenibilidad ambiental y la preservación de los saberes y manifestaciones culturales, con criterios de	comunitario. Adicionalmente, el análisis de referentes académicos y disciplinares, así como de tendencias internacionales de formación en Computación, evidenció la necesidad de incorporar de manera más explícita competencias relacionadas con inteligencia artificial, análisis de datos, interacción humano-computador, computación en la nube, ciberseguridad, accesibilidad, ética tecnológica y sostenibilidad, ámbitos que actualmente constituyen componentes fundamentales del ejercicio profesional. Asimismo, en el **Estudio de demanda**, los empleadores consultados señalaron la importancia de fortalecer competencias relacionadas con desarrollo de software, análisis y gestión de datos, computación en la nube, ciberseguridad, inteligencia artificial, integración de tecnologías y

		principios morales y humanísticos y de interculturalidad para producir soluciones computacionales en correspondencia con el desarrollo social. **¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco de un enfoque de derechos, igualdad, interculturalidad y pensamiento universal crítico y creativo que se promoverán en la formación profesional que ofrece la carrera/programa?** Integra la conducta ética en el desarrollo del ámbito profesional, basada en valores de solidaridad, transparencia, responsabilidad, honestidad, principios morales y humanísticos, que constituyen en toda instancia los pilares fundamentales de la sociedad.	accesibilidad, responsabilidad social y uso eficiente de los recursos. **¿Cuáles son los valores y los principios, en el marco de un enfoque de derechos, igualdad, interculturalidad y pensamiento universal crítico y creativo que se promoverán en la formación profesional que ofrece la carrera/programa?** • Aplica los valores de responsabilidad, solidaridad, pluralismo, pertinencia y honestidad en el desarrollo de soluciones tecnológicas actuales, aplicando un enfoque de derechos, igualdad, interculturalidad y creatividad para contribuir al bienestar social, la reducción de brechas digitales y el desarrollo sostenible en contextos locales, nacionales y globales.	trabajo multidisciplinario, debido a los procesos de transformación digital que experimentan las organizaciones. El estudio también determinó que sectores estratégicos de la provincia de Loja, de la Zona 7 y del país requieren cada vez más profesionales capaces de contribuir a procesos de modernización tecnológica vinculados con gobierno digital, salud, educación, producción, agricultura, turismo, monitoreo ambiental y gestión de servicios digitales. En consecuencia, el ajuste del perfil de egreso contribuye al mejoramiento de la calidad de vida, al desarrollo productivo, a la transformación digital, a la sostenibilidad ambiental y a la preservación y valoración de los saberes y la diversidad cultural presentes en el territorio.

7.2. Anexos complementarios ajuste curricular sustantivo[1]

Nro.	Descripción	Enlace para acceso al documento
1	Informe de evaluación curricular	Informe evaluación curricular.pdf

[1] En la siguiente tabla se puede realizar la carga de máximo 5 anexos con un peso inferior a 10 MB.

1	Estudio de pertinencia	Estudio de pertinencia.pdf
2	Estudio de demanda y empleabilidad	Estudio de demanda.pdf

7.3. El ajuste curricular presenta cambio de carácter no sustantivo: SI

7.4. Opciones ajuste curricular no sustantivo

- Descripción de la ejecución de la modalidad de estudios.
- Detalle de los itinerarios.
- Objetivos de la carrera.
- Opciones de titulación.
- Período académico (ciclo) de las asignaturas que aportan al proceso de graduación
- Descripción de las opciones de la Unidad de Integración Curricular
- Síntesis de pertinencia
- Objeto de estudio
- Descripción micro curricular
  - Asignaturas en modalidad virtual
  - Asignaturas temáticas vinculadas a la igualdad de: género, derechos, ciudadanía e interculturalidad.
  - Número de resultados de aprendizaje de las asignaturas
  - Número de contenidos mínimos de las asignaturas
  - Ubicación de las asignaturas en los diferentes Periodos Académicos
  - Denominación de las asignaturas
  - Carga horaria de las asignaturas
  - Unificación de asignaturas
  - Eliminación de asignaturas
  - Nuevas asignaturas
- Malla curricular
- Metodología y ambientes de aprendizaje
- Función sustantiva investigación
- Función sustantiva vinculación con la sociedad
- Personal académico

Nro.	Descripción	Aprobado (Máximo 10000 caracteres)	Propuesto (Máximo 10000 caracteres)	Justificación (Máximo 10000 caracteres)
1	Descripción de la ejecución de la modalidad de estudios.	La modalidad de la Carrera es presencial, y se puede ofertar en el horario matutino, vespertino o nocturno, en la sede matriz, campus La Argelia de la ciudad de Loja. Se cuenta con un	La modalidad de la Carrera es presencial, y se puede ofertar en el horario matutino, vespertino o nocturno, en la sede matriz, campus La Argelia de la ciudad de Loja.	El 100% de las horas (créditos) del componente de aprendizaje en contacto con el docente (ACD) y del aprendizaje práctico experimental (APE), se desarrollan en ambientes físicos con la

		total de 2448 horas de aprendizaje en contacto con el docente, 1632 horas de aprendizaje práctico-experimental, 2040 horas de aprendizaje autónomo, 240 horas de prácticas preprofesionales laborales y 120 horas de prácticas de servicio comunitario.	Se cuenta con: • Total de créditos de la carrera: 135 créditos (**6480 horas).** • Total de créditos del Aprendizaje en contacto con el docente (ACD): 51 créditos (**2448 horas).** • Total de créditos del Aprendizaje Práctico Experimental (APE): 51 créditos (**2448 horas).** • Total de créditos del Aprendizaje Autónomo (AA): 25.5 créditos (**1224 horas).** • Total de créditos de las Prácticas Pre Profesionales (PP): 5 créditos (**240 horas).** • Total de créditos de la Vinculación con la Sociedad (VS): 2.5 créditos (**120 horas).** El **51.11 %** del total de créditos de la carrera, equivalente a **69** créditos (**3312** horas - ACD-P + APE-P), se ejecutará en los espacios físicos de la Universidad Nacional de Loja, mediante interacción directa docente-estudiante en tiempo real, con una dedicación aproximada de **23** horas semanales. Estas actividades se desarrollarán prioritariamente en aulas y laboratorios especializados, fortaleciendo las competencias técnicas en Computación. El **49 %** restante, correspondiente a **66** créditos (**3168** horas, ACD-V + APE-V + AA + PP), se desarrollará mediante actividades virtuales o modalidad asíncrona,	presencia y acompañamiento directo del docente, para lo que tienen asignada la respectiva carga horaria (AD1: ACD+APE). La Carrera de Computación tiene un promedio de presencialidad semanal de **30 horas semanales** de AD1 para los dos componentes de aprendizaje (ACD-APE), lo que implica que los estudiantes tengan jornadas de clases presenciales de **6 horas por día**, lo que no permite que los estudiantes dispongan de tiempo suficiente para realizar prácticas preprofesionales y cursos de idioma, requisitos indispensables para la titulación. El Artículo 55 del RRA-CES señala que "La modalidad presencial es aquella en la que el proceso de aprendizaje en sus componentes en contacto con el docente y práctico experimental se desarrolla en interacción directa entre el estudiante y el profesor, en tiempo real, en al menos el cincuenta y un por ciento (51 %) de los créditos de la carrera o programa, según lo determinado por la IES en ejercicio de su autonomía responsable. Por cada crédito académico se deberá asegurar al menos dieciséis (16) horas de contacto con el docente", lo que permite ajustar este componente curricular para que las actividades de interacción

			distribuidas en: **- 25.5 créditos (1224 horas)** corresponden a actividades de Aprendizaje Autónomo en modalidad asíncrono. **- 22.7 créditos (1088 horas)** en actividades de Aprendizaje en Contacto con el Docente modalidad virtual y asíncrono. - **10.3 créditos** (**496 horas)** horas en actividades en Aprendizaje Práctico Experimental modalidad virtual y asíncrono. - **7.5 créditos (360 horas)** en prácticas preprofesionales.	docente-estudiante se cumplan en una sola jornada de labores.
2	Detalle de los itinerarios.	Existen 3 itinerarios **Itinerario 1.** Sistemas Inteligentes: cuatro asignaturas (*séptimo ciclo:* Human-Computer Interaction (200 horas), Data Mining (200 horas); *octavo ciclo:* Machine Learning (200 horas), Human Perception in Computer Vision (200 horas)). **Itinerario 2.** Ingeniería de Software: cuatro asignaturas (*séptimo ciclo:* Software Engineering Models (200 horas), Software Engineering Management (200 horas); *octavo ciclo:* Software Quality (200 horas), Software Security (200 horas)). **Itinerario 3.** Computación Aplicada: cuatro asignaturas (*séptimo ciclo:* Internet of Things (200 horas), Virtual Systems and Services (200 horas); *octavo ciclo:* Cybersecurity (200 horas), Data Science (200 horas)).	Se propone actualizar los itinerarios con dos asignaturas, distribuidas entre el octavo (120 horas) y el noveno período académico (120 horas). El estudiante deberá seleccionar el itinerario de acuerdo con la oferta actual: 1. **Software:** a. 8vo PA: Gobierno y Gestión de Productos de Software. b. 9no PA: Automatización inteligente de procesos. 2. **Sistemas**: a. 8vo PA: Inteligencia Artificial Generativa. b. 9no PA: Big Data y Analítica Inteligente. 3. **Sin itinerario:** a. 8vo PA: Ingeniería de Sistemas Inteligentes. b. 9no PA: Despliegue de Sistemas Inteligentes.	La actualización de los itinerarios se fundamenta en las conclusiones del Estudio de Pertinencia, que determinan la necesidad de actualizar y ajustar la estructura curricular vigente en función de los tres núcleos básicos conforme la ACM/IEEE Computer Science Curricula 2023: Desarrollo de Software, Desarrollo de Sistemas y Desarrollo de Aplicaciones. La propuesta incorpora áreas emergentes y actuales para fortalecer la flexibilidad y profundización progresiva de la formación profesional.

3	Objetivos de la carrera.	**Objetivo General:** Analizar los fundamentos científicos de los campos de la lógica, matemáticas, física, ciencias tecnológicas, ciencias económicas, lingüística, ética, para desarrollar soluciones en el contexto de sistemas inteligentes, ingeniería de software, computación aplicada, con el propósito de incursionar en la industria o en el liderazgo de proyectos de investigación formativa y/o investigación científica/tecnológica, bajo los principios de calidad, de planificación, de gestión, de desarrollo, de solidaridad, de transparencia, de responsabilidad, de honestidad, de valores éticos, de principios morales y humanísticos y de interculturalidad para producir soluciones computacionales en correspondencia con el desarrollo social que aporten a la Zona 7 y a Ecuador. **Objetivos Específicos:** Analizar los fundamentos científicos de los campos del conocimiento de la lógica, matemáticas, física, ciencias tecnológicas, ciencias económicas, lingüística, ética, para proporcionar al estudiante la formación científica, teórica y metodológica que requiere el ejercicio de la profesión. Desarrollar soluciones en el contexto de sistemas	**Objetivo General:** Diseñar soluciones computacionales integrales (software, sistemas y aplicaciones), mediante la aplicación de fundamentos científicos, métodos de ingeniería y tecnologías actuales y emergentes; orientadas a atender las necesidades y problemáticas de los sectores social, productivo y organizacional, con un enfoque transversal basado en valores éticos, principios morales y humanísticos, interculturalidad y respeto a la diversidad, para contribuir de manera efectiva al desarrollo social, productivo y sostenible de la Zona 7 y del Ecuador. **Objetivos Específicos:** ● Describir los conocimientos científicos, teóricos y metodológicos de la computación relacionados con el desarrollo de software, sistemas y aplicaciones, para interpretar los principios que sustentan el ejercicio profesional y la solución de problemas computacionales. ● Desarrollar soluciones computacionales integrales en los ámbitos de software, sistemas y aplicaciones, aplicando métodos de ingeniería y tecnologías actuales y emergentes para atender las necesidades y problemáticas de los sectores social, productivo y organizacional. ● Actuar en el ejercicio	La actualización de los objetivos de la carrera se fundamenta en las conclusiones del Estudio de Pertinencia, que determinan la necesidad de actualizar y ajustar la estructura curricular vigente en función de los tres núcleos básicos: Desarrollo de Software, Desarrollo de Sistemas y Desarrollo de Aplicaciones, definidos conforme a las competencias del *ACM/IEEE Computer Science Curricula 2023*.

		inteligentes, ingeniería de software, computación aplicada, con el propósito de incursionar en la industria o en el liderazgo de proyectos de investigación formativa y/o investigación científica/tecnológica, para responder a las necesidades o problemas del sector productivo y de la sociedad. Generar ambientes de inclusión, participativos, de equidad de género y cultural, y con ello, preservar los saberes, lenguas y culturas ancestrales de Ecuador para cubrir las necesidades del entorno empresarial/sociedad con el uso de la TIC, bajo los principios de calidad, de planificación, de gestión, de desarrollo, de valores éticos, de principios morales y humanísticos y de interculturalidad para producir soluciones computacionales en correspondencia con el desarrollo social que aporten a la Zona 7 y a Ecuador.	profesional con responsabilidad, solidaridad, pluralismo, honestidad y pertenencia, desde un enfoque ético, humanístico, intercultural y de respeto a la diversidad, para contribuir al desarrollo social, productivo y sostenible de la Zona 7 y del Ecuador.	
4	Opciones de titulación.	Las opciones de titulación en la Carrera son: 1) desarrollo de un trabajo de integración curricular; o, 2) aprobación de un examen de carácter complexivo (para los estudiantes que opten por la 3ra. matrícula en la unidad de integración curricular).	Las opciones de titulación en la Carrera que oferta son: 1) Trabajo de Integración Curricular (TIC). 2) Examen Complexivo.	Al planificar dos opciones para la UIC (TIC y examen complexivo), se tendrá mayor disponibilidad de docentes para asesorar/dirigir los trabajos de titulación, lo que mejoraría la tasa de graduación.

5	Período académico (ciclo) de las asignaturas que aportan al proceso de graduación.	La carrera dispone de las siguientes asignaturas: • Proyectos Tecnológicos 1: 7.° ciclo con 120 horas. • Proyectos Tecnológicos 2: 8.° ciclo con 200 horas. • Trabajo de Integración Curricular: 9.° ciclo de 360 horas.	Las asignaturas que aportan al proceso de graduación son: • **Integración Curricular 1:** 8 PA de 160 horas. • **Integración Curricular 2:** 9 PA de 200 horas.	La Carrera de Computación sí dispone de asignaturas en los últimos períodos académicos (7, 8 y 9) que permiten a los estudiantes iniciar y cumplir la elaboración del Trabajo de Integración Curricular. Sin embargo, se actualizan las asignaturas para estar alineados y mantener uniformidad en todas las carreras de la UNL.
6	Descripción de las opciones de la Unidad de Integración Curricular.	Los estudiantes desarrollarán un trabajo de integración curricular, y lo defenderán de manera individual (de acuerdo con la normativa de la UNL y CES), considerando las líneas de investigación de la Carrera – sistemas inteligentes, ingeniería de software y computación aplicada –, Facultad o Universidad, cuando hayan aprobado el 100% de las asignaturas desde el primero (1) a octavo (8) ciclo. El trabajo de integración curricular será una investigación de tipo exploratoria y/o descriptiva, además, tendrá una asignatura de apoyo, denominada Trabajo de Integración Curricular, que tendrá una duración de 360 horas en el noveno ciclo de la Carrera. Los fundamentos teóricos y prácticos del Trabajo de Integración Curricular iniciarán desde el sexto ciclo de la Carrera, en la asignatura de Laborales 1, en donde, cada estudiante se vinculará a un proyecto básico de cada uno de los	Las opciones de titulación de la Carrera Computación serán las siguientes: **1. Trabajo de Integración Curricular (TIC).** El Trabajo de Integración Curricular (TIC) consiste en un trabajo de investigación de carácter exploratorio, descriptivo o de desarrollo aplicado. Su propósito es que el estudiante demuestre y valide los conocimientos y capacidades establecidos en el perfil de egreso, abordando problemáticas vinculadas a los campos de software, sistemas y aplicaciones. El TIC se desarrolla en las siguientes tres fases: • Fase 1: Elaboración y aprobación del proyecto. Se ejecuta en el octavo periodo académico, a través de la asignatura Unidad de Integración Curricular I (160 horas). En esta fase, el estudiante formula y obtiene la aprobación formal de su proyecto de trabajo. • Fase 2: Ejecución y presentación del informe	La incorporación y planificación efectiva de ambas opciones permite ampliar las alternativas de titulación según el perfil y la situación académica del estudiantado, optimizar la asignación de docentes para la dirección y asesoría, y reducir limitaciones asociadas a la disponibilidad de tutores y temas de investigación. En consecuencia, se espera una mejora en la eficiencia terminal, al facilitar la culminación oportuna del proceso de titulación sin afectar los estándares de calidad académica.

		proyectos macro de las prácticas preprofesionales (empresa, UNL, grupos de investigación) vinculados a las líneas de investigación de la Carrera. Posteriormente, en el séptimo ciclo de la Carrera, por medio de la asignatura de Proyectos Tecnológicos I, plantearán una propuesta (problemas de la profesión, actividades de observación en la asignatura de Base de Datos), muy relacionada a sus prácticas preprofesionales. En octavo ciclo de la Carrera, por medio de la asignatura de Proyectos Informáticos II, empezará a ejecutar la propuesta, vinculando de forma paralela la asignatura de Servicio Comunitario 1, que se encargará de transferir los resultados parciales a sectores vulnerables de la sociedad. Finalmente, en el noveno ciclo de la Carrera se culmina el trabajo de integración curricular, vinculando tres asignaturas: Trabajo de Integración Curricular, Laborales 2 y Servicio Comunitario 2. Para el examen de carácter complexivo, el estudiante, demostrará los conocimientos integrales adquiridos en la Carrera – sistemas inteligentes, ingeniería de software y computación aplicada –, para ello, se prepararán los instrumentos teóricos y	final. Se realiza en el noveno período académico, mediante la asignatura Unidad de Integración Curricular II (200 horas). El estudiante desarrolla el trabajo planificado y entrega el informe final que sistematiza los resultados obtenidos. • Fase 3: Disertación pública. Consiste en la exposición y defensa del trabajo ante un tribunal de grado. Esta instancia es planificada y convocada por la Dirección de Carrera, donde el estudiante expone sus resultados y hallazgos. El estudiante dispone de un total de 360 horas (160 + 200) para completar las fases 1 y 2. La disertación se llevará a cabo una vez que el informe final haya sido aprobado. **2. Examen Complexivo.** El Examen Complexivo es una evaluación de carácter teórico-práctico. Su objetivo es que el estudiante acredite el logro de los resultados de aprendizaje del perfil de egreso, mediante la resolución de casos o problemáticas propias del campo de la computación. El Examen Complexivo se estructura en las siguientes tres fases: • Fase 1: Elaboración y aprobación del proyecto de preparación. Se ejecuta en el octavo	

		prácticos (manual o automáticos) que permitan evidenciar el logro de los resultados de aprendizaje, por parte de las comisiones que se organicen en la Carrera, asegurando transparencia y valores éticos en el proceso.	periodo académico, en la asignatura Unidad de Integración Curricular I (160 horas). En esta fase, el estudiante define y aprueba un plan de estudio personalizado, que incluye la selección de casos de estudio o problemáticas específicas correspondientes a las áreas de software, sistemas y aplicaciones. • Fase 2: Desarrollo, preparación y presentación del informe final. Se realiza en el noveno periodo académico, en la asignatura Unidad de Integración Curricular II (200 horas). El estudiante profundiza en los contenidos teóricos, resuelve los casos de estudio planteados y evidencia dicho proceso mediante la entrega de un informe final que detalla las soluciones implementadas. • Fase 3: Evaluación teórico-práctica (examen). Instancia planificada por la Dirección de Carrera, en la que el estudiante sustenta y demuestra, mediante una prueba integral, los conocimientos adquiridos conforme al perfil de egreso. El estudiante dispone de un total de 360 horas (160 + 200) para completar las fases 1 y 2. Para aprobar esta opción de titulación, el estudiante deberá obtener una calificación mínima de siete (7) sobre diez (10) puntos en la	

			evaluación final. Las materias y contenidos específicos que abarcará el examen para cada núcleo de formación serán detallados en la Guía para el Examen Complexivo, la cual será elaborada por el Consejo Consultivo Académico de Carrera. Dicha guía requerirá el visto bueno del/de la Decano/a de la Facultad y deberá ser remitida al Vicerrectorado Académico para su aprobación y autorización de ejecución.	
7	Síntesis de pertinencia.	La carrera de Computación de la Universidad Nacional de Loja es pertinente dado el sustento que consta en el Anexos de pertinencia (Anexo 4) del Proyecto Curricular de la Carrera.	La Carrera de Computación organiza su formación en los núcleos de **Desarrollo de Software, Desarrollo de Sistemas y Desarrollo de Aplicaciones**. En relación con estos núcleos, el Estudio de Pertinencia identifica problemáticas vinculadas con la necesidad de fortalecer las infraestructuras tecnológicas, los sistemas de información y los procesos de innovación; superar brechas en capacidades tecnológicas, transferencia de conocimiento y uso de tecnologías digitales; y atender las limitaciones existentes en la digitalización de servicios, la gestión de información y la automatización de procesos locales. Estas problemáticas constituyen escenarios concretos de intervención profesional desde el campo de la computación.	La evaluación curricular realizada, concluyó: realizar evaluaciones periódicas y sistemáticas del currículo para identificar áreas de mejora y garantizar su pertinencia con las demandas del mercado laboral y los avances científicos; además de implementar sistemas de retroalimentación continua entre docentes, estudiantes y empleadores para mejorar la pertinencia del currículo.

			La formación de la carrera se articula con el **ODS 9: Industria, innovación e infraestructura**, la **Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI)** y el **Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Loja**. El ODS 9 se relaciona con el desarrollo de infraestructuras, sistemas de información, automatización e innovación tecnológica; la PNCTI con el fortalecimiento de capacidades tecnológicas, la transformación digital y la generación de conocimiento aplicado; y el PDOT del cantón Loja con la modernización de la gestión pública local, el fortalecimiento de los servicios digitales y el impulso a la innovación territorial. Esta articulación orienta la formación profesional hacia la solución de problemáticas reales del territorio y del país. El Estudio de Demanda evidencia que las principales características científico-técnicas requeridas se concentran en Infraestructuras tecnológicas, Redes y Seguridad (78,95 %), Ingeniería y Desarrollo de Software (73,68 %), Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos (47,37 %) y Tecnología, Sociedad e Inclusión (47,37 %). Los principales espacios laborales corresponden a administradores de redes y servidores, desarrolladores de software, desarrolladores de	

			aplicaciones web y móviles, especialistas en bases de datos y analistas de minería de datos y aprendizaje automático. Entre las funciones requeridas se encuentran administrar redes y servidores, programar, desarrollar aplicaciones, implementar servicios y bases de datos, diseñar arquitecturas de software, aplicar metodologías ágiles, realizar pruebas de software y aplicar técnicas de minería de datos y aprendizaje automático. Adicionalmente, la carrera presenta un interés académico alto y sostenido, al concentrar entre el 19,27 % y el 25,04 % del total de postulantes a las carreras de la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables de la Universidad Nacional de Loja, posicionándose entre las carreras con mayor demanda académica en los períodos analizados.	
8	Objeto de estudio.	El objeto de estudio de la Carrera de Computación está relacionado con el análisis de los fundamentos científicos de los campos de la lógica, matemáticas, física, ciencias tecnológicas, ciencias económicas, lingüística, ética, para desarrollar soluciones en el contexto de sistemas inteligentes, ingeniería de software, computación aplicada, en base a la ejecución de la investigación aplicada (investigación tecnológica) donde se requiere creatividad e	El objeto de estudio de la Carrera de Computación está constituido por los fundamentos de las ciencias de la computación, junto con las técnicas de ingeniería, metodologías de desarrollo, arquitecturas de sistemas y valores éticos, morales y humanísticos, que proporcionan al estudiante el conocimiento científico, teórico, metodológico y técnico para el ejercicio profesional. Con los formados en la	La actualización del objeto de estudio se fundamenta en las conclusiones del Estudio de Pertinencia, que determinan la necesidad de ajustar la estructura curricular en función de los tres núcleos básicos definidos conforme a la *ACM/IEEE Computer Science Curricula 2023*: Desarrollo de Software, Desarrollo de Sistemas y Desarrollo de Aplicaciones. Estos núcleos articulan los saberes científicos, técnicos y humanísticos y orientan la aplicación del

		innovación, con la finalidad de obtener productos de calidad, fiables, rentables, escalables y en el menor tiempo posible, a través del uso de: técnicas, herramientas, buenas prácticas, estándares, metodologías de desarrollo, metodologías de seguimiento, obtención de modelos, construcción de algoritmos, validación e implantación. Por otro lado, la Carrera de Computación permitirá desarrollar en el alumnado las capacidades de dirigir, asesorar o formar parte de industrias (empresas), para proponer soluciones innovadoras a través de una correcta gestión de proyectos o procesos de ingeniería, con el propósito de emprender en PyMES, o en la generación de fuentes de empleo para contribuir con la transformación y mejora de la economía de la localidad o región y lograr competitividad de los sectores productivos de la Zona 7 y de Ecuador.	carrera se espera contribuir en la solución de problemáticas relacionadas con el diseño, desarrollo, implementación, gestión y evolución de sistemas computacionales, aplicaciones innovadoras y soluciones de software, que abarquen áreas como inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad, computación en la nube, internet de las cosas, y desarrollo de aplicaciones; todo ello con calidad, seguridad, eficiencia, escalabilidad y responsabilidad social, atendiendo las necesidades de los sectores social, productivo y organizacional, en ámbitos como educación, salud, comercio, agricultura, industria y servicios. Estas soluciones se orientan a la reducción de la brecha digital, a la transformación digital de la sociedad y al desarrollo sostenible de la Zona 7 y del Ecuador, promoviendo la interoperabilidad, la convergencia tecnológica y la gestión eficiente de la infraestructura informática, e impulsando la investigación, la innovación y el desarrollo técnico-científico en el campo de la computación y sus tecnologías emergentes. El enfoque humanista, ético e intercultural que se dará a la formación implica el ámbito de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la igualdad de género, la inclusión y los ejes de	conocimiento computacional a la solución de problemáticas territoriales, organizacionales y sociales. Asimismo, el Estudio de Demanda identifica como ámbitos prioritarios la infraestructura, redes y seguridad, la ingeniería y desarrollo de software, así como la inteligencia artificial y la ciencia de datos, lo que sustenta la incorporación de tecnologías actuales y emergentes y la orientación del objeto de estudio hacia las necesidades del entorno profesional y productivo.

			igualdad, garantizando que las soluciones tecnológicas se conciban y ejecuten con un firme compromiso con el bienestar común, la justicia social y la sostenibilidad.	
9	Descripción micro curricular	**Asignaturas en modalidad virtual**. Ninguna asignatura básica y profesionalizante se imparte en modalidad 100% virtual.	**Asignaturas en modalidad virtual.** Se incorporan cinco asignaturas que se ejecutan 100% en modalidad virtual, que corresponden: • Sociedad y Sostenibilidad de 120 horas (segundo periodo académico). • Ética Profesional de 80 horas (quinto periodo académico). • Metodología de la Investigación de 120 horas (sexto periodo académico). • Itinerario (software, sistemas o aplicaciones) de 120 horas (octavo periodo académico). • Itinerario (software, sistemas o aplicaciones) de 120 horas (noveno periodo académico). Las asignaturas en modalidad virtual suman 11,7 créditos que equivalen a 560 horas, equivalente al **8,6%.**	De acuerdo con el Artículo 33 de la Ley Orgánica para la Transformación Digital y Audiovisual, las instituciones de educación superior deben determinar dentro de su oferta educativa los programas o materias que, por su naturaleza, puedan cursarse de forma virtual, incluyendo su evaluación. Asimismo, deben contar con un mínimo del 5 % de docentes titulares o contratados que impartan labores académicas en modalidad virtual, con el fin de contribuir al desarrollo del aprendizaje en modalidad virtual, fomentar la internacionalización de la oferta académica y promover el intercambio de experiencias docentes a nivel nacional e internacional.
10	Descripción micro curricular	**Asignaturas que desarrollan temáticas vinculadas a la igualdad de género, derechos, ciudadanía e interculturalidad**. La malla curricular actual no contempla asignaturas para el tratamiento de estas temáticas.	**Asignaturas que desarrollan temáticas vinculadas a la igualdad de género, derechos, ciudadanía e interculturalidad.** Incorporación de una asignatura que aborda temáticas relacionadas con igualdad de género, derechos, ciudadanía e interculturalidad.	Por directrices institucionales, se incorpora una asignatura que articule los enfoques de derechos humanos, igualdad de género, ciudadanía, sostenibilidad ambiental desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria. Esta reestructuración

			• Sociedad y Sostenibilidad, segundo periodo académico, 120 horas.	responde a la necesidad de fortalecer la formación integral del estudiante, en concordancia con: el Plan de prevención y erradicación de la violencia por género y orientación sexual en el Sistema de Educación Superior 2023-2026. Objetivo 1. Desarrollar procesos de prevención de la violencia de género y de diversidades sexogenéricas en las instituciones de educación superior, la Ley Orgánica de participación ciudadana. Numeral 2 del Artículo 40, y por la Normativa generada por CES el cual promueve la incorporación de políticas de acuerdo al Artículo 5.- Enfoque de derechos en la educación superior del RRA, garantizando así una formación alineada con el marco normativo vigente y con los principios constitucionales del Estado Intercultural y Plurinacional.
11	Descripción micro curricular	**Número de resultados de aprendizaje de las asignaturas.** Asignaturas desde dos hasta siete resultados de aprendizaje, aprobados en la malla curricular vigente.	**Número de resultados de aprendizaje de las asignaturas.** Todas las asignaturas se organizan en dos resultados de aprendizaje.	Con ello se considera que es importante y necesario que se unifiquen en la carrera, en todas las asignaturas 2 resultados de aprendizaje con dos evaluaciones sumativas en el período académico, para que se permita una mejor organización de las actividades académicas que deben cumplir los estudiantes.
12	Descripción micro curricular	**Número de contenidos mínimos de las asignaturas.** Asignaturas desde 2 hasta siete contenidos mínimos aprobados en la malla curricular vigente.	**Número de contenidos mínimos de las asignaturas.** Se propone que todas las asignaturas tengan dos contenidos mínimos o dos unidades didácticas.	Al reestructurarse los resultados de aprendizaje, se hace necesaria la reorganización de los contenidos mínimos que los sustentan, a fin de garantizar coherencia, alineación pedagógica y

				el adecuado logro de las capacidades y habilidades.
13	Descripción micro curricular	**Ubicación de las asignaturas en los diferentes Periodos Académicos.** Base de Datos: 200 horas, 3er PA.	**Ubicación de las asignaturas en los diferentes Periodos Académicos.** Base de Datos: 200 horas, 2do PA.	Las conclusiones del Estudio de Pertinencia establecen como necesidad prioritaria fortalecer la articulación horizontal y vertical del currículo a fin de generar espacios de aplicación progresiva del conocimiento de acuerdo con la ACM/IEEE Computer Science Curricula 2023. De manera complementaria, La reubicación de las asignaturas se fundamenta en las conclusiones del Informe de Evaluación Curricular, que determinan que algunas asignaturas como Base de Datos y Ética Profesional necesitan ser reubicadas para mejorar su coherencia dentro del plan de estudios y que el 22,4 % de las asignaturas requiere una revisión de sus prerrequisitos y correquisitos, con el propósito de asegurar que los estudiantes cuenten con los conocimientos necesarios para abordar los niveles avanzados de formación.
		Ecuaciones Diferenciales: 120 horas, 4to PA.	Ecuaciones Diferenciales: 120 horas, 3er PA.	
		Human-Computer Interaction: 200 horas, 7mo PA.	Human-Computer Interaction: 160 horas, 4to PA.	
		Internet of Things: 200 horas, 7mo PA.	Internet of Things: 160 horas, 6to PA.	
		Ética Profesional: 80 horas, 8vo PA.	Ética Profesional: 80 horas, 5to PA.	
		Machine Learning: 200 horas, 8vo PA.	Machine Learning: 160 horas, 5to PA.	
		Cybersecurity: 200 horas, 8vo PA.	Cybersecurity: 120 horas, 7mo PA.	
		Ecuaciones Diferenciales: 120 horas, 4to PA.	Ecuaciones Diferenciales: 120 horas, 3ro PA.	
14	Descripción micro curricular:	**Denominación de las asignaturas.** Teoría de la Programación: 240 horas, 1er PA.	**Denominación de las asignaturas.** Algoritmos y Programación: 200 horas, 1er PA.	En coherencia con los resultados del informe de evaluación curricular, el estudio de pertinencia y el análisis de demanda del sector productivo, determinó que el campo de la computación ha evolucionado hacia modelos más complejos que requieren una terminología estandarizada.
		Matemáticas Discretas: 120 horas, 1er PA.	Matemática Discreta: 120 horas, 1er PA.	
		Comunicación y Redacción Técnica: 40 horas, 1er PA.	Comprensión y Producción de Textos Académicos: 120 horas, 1er PA.	
		Análisis Matemático: 240	Cálculo de una variable:	

		horas, 2do PA.	160 horas, 1er PA.	Esta modificación responde a la necesidad de reflejar con mayor precisión los contenidos actuales, la evolución tecnológica del área de Computación y la alineación con estándares académicos nacionales e internacionales como a ACM/IEEE Computer Science Curricula 2023 y los nuevos núcleos de conocimiento. Asimismo, permite clarificar el alcance formativo de cada espacio académico, evitar ambigüedades conceptuales y fortalecer la coherencia entre denominación, resultados de aprendizaje y competencias profesionales. La actualización de los nombres no constituye un cambio superficial, sino una mejora estratégica que garantiza mayor pertinencia, actualización disciplinar y reconocimiento profesional del perfil de egreso.
		Teoría de la Distribución y Probabilidad: 80 horas, 2do PA.	Teoría de la Probabilidad y Estadística: 120 horas, 2do PA.	
		Emprendimiento e Innovación Tecnológica: 80 horas, 2do PA.	Gestión e Innovación Tecnológica: 160 horas, 9no PA.	
		Diseño de Circuitos: 120 horas, 2do PA.	Lógica digital: 80 horas, 2do PA.	
		Requisitos de Software: 160 horas, 3ro PA.	Ingeniería de Requisitos: 160 horas, 3er PA.	
		Arquitectura de Ordenadores: 80 horas, 3ro PA.	Arquitectura de Computadores: 80 horas, 3er PA.	
		Metodología de la Investigación en Computación: 80 horas, 4to PA.	Metodología de la Investigación: 120 horas, 6to PA.	
		Desarrollo Basado en Plataformas: 200 horas, 5to PA.	Desarrollo para Plataformas Especializadas: 160 horas, 5to PA.	
		Seguridad de la Información: 120 horas, 7mo PA.	Seguridad Informática: 160 horas, 5to PA.	
		Proyectos Tecnológicos 1: 120 horas, 7mo PA.	Proyectos: 120 horas, 7mo PA.	
		Human Perception in Computer Vision: 200 horas, 8vo PA.	Perception and Computer Vision: 160 horas, 6to PA.	
		Proyectos Tecnológicos 2: 200 horas, 8vo PA.	Integración Curricular 1: 160 horas, 8vo PA.	
		Composición de Textos Científicos en Ingeniería: 160 horas, 9no PA.	Composición de Textos Científicos: 120 horas, 9no PA.	
		Trabajo de Integración Curricular: 360 horas, 9no PA.	Integración Curricular 2: 200 horas, 9no PA.	
		Diseño de Circuitos: 120 horas, 2do PA.	Lógica Digital: 80 horas, 2do PA.	
15	Descripción micro curricular	**Carga horaria de las asignaturas.** Álgebra Lineal: 160 horas, 1er PA.	**Carga horaria de las asignaturas.** Álgebra Lineal: 120 horas, 1er PA.	En base al informe de evaluación curricular, el cual sugiere que se revise la cantidad de las horas dedicadas a las actividades de aprendizaje, se procedió al ajuste de la carga horaria de 8 asignaturas.
		Diseño de Software: 200 horas, 4to PA.	Diseño de Software:160 horas, 4to PA.	
		Sistemas Operativos: 160 horas, 4to PA.	Sistemas Operativos: 120 horas, 4to PA.	

		Human-Computer Interaction: 200 horas, 7mo PA.	Human-Computer Interaction: 160 horas, 4to PA.	El ajuste de estas asignaturas tiene el objeto de equilibrar el Aprendizaje en Contacto con el Docente (ACD), el Aprendizaje Práctico Experimental (APE) y el Aprendizaje Autónomo (AA).
		Internet of Things: 200 horas, 7mo PA.	Internet of Things: 160 horas, 6to PA.	
		Machine Learning: 200 horas, 8vo PA.	Machine Learning: 160 horas, 5to PA.	
		Software Quality: 200 horas, 8vo PA.	Software Quality: 160 horas, 8vo PA.	
		Cybersecurity: 200 horas, 8vo PA.	Cybersecurity: 120 horas, 7mo PA.	
		Diseño de Circuitos: 120 horas, 2do PA.	Lógica Digital: 80 horas, 2do PA.	
16	Descripción micro curricular	**Unificación de asignaturas**. Teoría de la Distribución y Probabilidad: 80 horas, 2do PA. Estadística Analítica: 80 horas, 3ro PA.	**Unificación de asignaturas.** Teoría de la Probabilidad y Estadística: 120 horas, 2do PA.	La unificación de las asignaturas se fundamenta en las conclusiones del Estudio de Pertinencia, que determinan la necesidad de actualizar y ajustar la estructura curricular vigente, en función de los tres núcleos básicos definidos en la ACM/IEEE Computer Science Curricula 2023: Desarrollo de Software, Desarrollo de Sistemas y Desarrollo de Aplicaciones, En este marco, se integran contenidos relacionados en asignaturas comunes y se ajusta su ubicación, con el propósito de mejorar la coherencia, continuidad y progresión de la formación profesional a lo largo de la carrera.
		Fundamentos de Redes de Comunicaciones: 120 horas, 5to PA. Gestión de Redes y Comunicaciones: 120 horas, 6to PA.	Redes y Comunicaciones: 120 horas, 4to PA.	
		Software Engineering Models: 200 horas, 7mo PA. Software Engineering Management: 200 horas , 7mo PA.	Software Engineering: 160 horas, 7mo PA.	
		Computación en la Nube: 120 horas, 6to PA. Virtual Systems and Services: 200 horas, 7mo PA.	Computación en la Nube y Virtualización: 120 horas, 7mo PA.	
		Sistemas Distribuidos: 120 horas, 6to PA. Algoritmos, Análisis y Programación Paralela: 80 horas, 7mo PA.	Computación Paralela y Distribuida: 80 horas, 6to PA.	
		Data Mining: 200 horas, 7mo PA. Data Science: 200 horas, 8vo PA.	Data Science: 200 horas, 8vo PA.	

17	Descripción micro curricular	**Eliminación de asignaturas.** Simulación: 120 horas.	**Eliminación de asignaturas.** No aplica.	La eliminación de las asignaturas se fundamenta en las conclusiones del Estudio de Pertinencia, que determinan la necesidad de actualizar y ajustar la estructura curricular vigente, fortalecer su articulación horizontal y vertical e incorporar progresivamente conocimientos actuales y emergentes, manteniendo una base sólida en fundamentos computacionales.
		Software Security: 200 horas.	No aplica.	
		Electricidad: 160 horas, 1ro PA.	No aplica.	
		Sistemas Digitales: 120 horas, 5to PA.	No aplica.	
		Análisis Numérico: 160 horas, 5to PA.	No aplica.	
		Teoría de Autómatas y Computabilidad Avanzada: 160 horas, 6to PA.	No aplica.	
18	Descripción micro curricular	**Nuevas asignaturas** No aplica	**Nuevas asignaturas** Inteligencia artificial, 3 PA, 160 horas.	Las nuevas asignaturas se fundamenta en las conclusiones del Estudio de Pertinencia, que determinan la necesidad de actualizar y ajustar la estructura curricular vigente, fortalecer su articulación horizontal y vertical e incorporar progresivamente conocimientos actuales y emergentes, manteniendo una base sólida en fundamentos computacionales.
			Gráficos y Técnicas Interactivas, 5 PA, 160 horas.	
			Natural Language Processing, 7 PA, 160 horas,	
			Sociedad y Sostenibilidad, 2 PA, 120 horas.	
			8 PA, 120 horas: - Sin itinerario: Ingeniería de Sistemas Inteligentes (Por defecto). - Itinerario Software: Gobierno y Gestión de Productos de Software (libre elección). - Itinerario Aplicaciones: Inteligencia Artificial Generativa (libre elección).	
			9 PA, 120 horas: - Sin itinerario: Despliegue de Sistemas Inteligentes (Por defecto). - Itinerario Software: Automatización inteligente de procesos (libre elección). - Itinerario Aplicaciones: Big Data y Analítica Inteligente (libre elección).	
19	Malla	Malla curricular 2019.	Malla curricular	En virtud del proceso de

	curricular.		propuesta.pdf	actualización académica desarrollado en la Carrera de Computación, que incluyó la reformulación de resultados de aprendizaje, la reorganización de unidades, la redistribución de componentes y carga horaria, así como la fusión e incorporación de asignaturas, se hace necesaria la actualización de la malla curricular para fortalecer la coherencia del plan de estudios y su alineación con el perfil de egreso y las demandas del entorno tecnológico.
20	Metodología y ambientes de aprendizaje.	En la Carrera de Computación se trabajará con la educación centrada en el estudiante por medio de metodologías activas, donde el alumno será el constructor de su propio aprendizaje, mientras que, el profesor se convierte en guía y mediador para facilitar el proceso de aprendizaje, como se lo sugiere en el modelo pedagógico de la UNL "Gestión Social del Conocimiento". Las asignaturas de los itinerarios académicos se impartirán completamente en el idioma inglés -permitir movilidad y acreditación internacional de la Carrera, por ejemplo, ABET-, quedando de forma optativa el resto de las asignaturas la impartición en el idioma inglés. Si existieran estudiantes con capacidades especiales, se deberá preparar los recursos de acuerdo con la necesidad de los	La Carrera de Computación, de modalidad presencial, implica el desarrollo de actividades de interacción directa y actividades en modalidad virtual. Su ejecución se estructura de los siguiente componentes: **1. Aprendizaje en Contacto con el Docente (ACD)** 1.1. Interacción directa (presenciales): Se desarrollarán en: aulas de clase o aulas informáticas, biblioteca, aula magna o auditorios asignadas por la Facultad, mediante estrategias metodológicas activas tales como: cátedra compartida, clases dialogadas, conferencias técnicas, estudios y análisis de casos, discusiones guiadas, debates académicos, resolución de problemas, talleres, dinámica grupal (game thinking), pensamiento visual (visual thinking), revisión bibliográfica, presentaciones	Según Artículo 55 del RRA-CES señala que "La modalidad presencial es aquella en la que el proceso de aprendizaje en sus componentes en contacto con el docente y práctico experimental se desarrolla en interacción directa entre el estudiante y el profesor, en tiempo real, en al menos el cincuenta y un por ciento (51 %) de los créditos de la carrera o programa, según lo determinado por la IES en ejercicio de su autonomía responsable... ", por tal razón la nueva estructura formativa exige la adecuación de la metodología, precisando los ambientes de aprendizaje y la forma de desarrollo de cada una de las actividades académicas.

		estudiantes. Además, se usará el modelo de la cátedra compartida bajo la propuesta aprendizaje-servicio para abordar las asignaturas de la malla curricular. Los ambientes de aprendizaje de manera general serán: aula de clase, aula informática, laboratorios, entornos virtuales de aprendizaje, simuladores, visita a empresas, comunidades de aprendizaje (redes académicas o de investigación), proyectos de investigación y vinculación, instituciones y empresas donde se realizan las prácticas preprofesionales entre otros. La organización del aprendizaje de acuerdo con metodologías y ambientes para los componentes de aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje autónomo y aprendizaje práctico-experimental es el siguiente: Aprendizaje en contacto con el docente. Ambientes: aula de clases, aula informática, laboratorios físicos/virtuales, biblioteca, bases de datos científicas, aula magna, auditorios, empresas. Metodología: cátedra compartida, conversatorios, trabajo o dinámica grupal (game thinking), pensamiento visual (visual thinking), presentación de casos, foros, talleres, seminarios (visita de expertos),	estudiantiles, entre otros, promoviendo la participación activa y el pensamiento crítico. 1.2. Actividades en modalidad virtual: Se ejecutarán en las aulas virtuales creadas para cada asignatura en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) proporcionado por la Institución a través de: software de video conferencia, foros académicos, wikis colaborativas, videos, tareas individuales y/o grupales, estudios de caso, cuestionarios en línea, talleres, portafolios digitales y trabajos colaborativos mediados por herramientas tecnológicas institucionales. **2. Aprendizaje Práctico Experimental (APE)** 2.1 Actividades presenciales: Se desarrollarán los laboratorios de: software, computación aplicada y sistemas inteligentes, centros de investigación, simuladores y espacios destinados a prácticas preprofesionales. Las estrategias metodológicas incluirán experimentación controlada, diseño e implementación de prototipos, configuración de redes, simulaciones de campo, resolución de problemas técnicos, desarrollo de proyectos integradores, validación de resultados, análisis de datos y elaboración de informes técnicos.	

		revisión bibliográfica. Aprendizaje autónomo: Ambientes: entorno virtual de aprendizaje, laboratorios físicos/virtuales, biblioteca, bases de datos científicas, simuladores. Metodología: aprendizaje por descubrimiento, conversatorios virtuales, trabajo o dinámica grupal (game thinking), pensamiento visual (visual thinking), presentación y discusión de casos, prácticas, foros virtuales, seminarios virtuales, revisión bibliográfica, simulación. Aprendizaje práctico-experimental: Ambientes: entorno virtual de aprendizaje, laboratorios físicos/virtuales, biblioteca, bases de datos científicas, simuladores, empresas públicas o privadas, parques o centros tecnológicos. Metodología: aprendizaje por descubrimiento, conversatorios virtuales, trabajo o dinámica grupal (game thinking), pensamiento visual (visual thinking), presentación y discusión de casos, prácticas, foros virtuales, seminarios virtuales, revisión bibliográfica, simulación. Entre los métodos de aprendizaje activos encontramos: trabajos experimentales, resolución de problemas,	2.2 Actividades en modalidad virtual: Se apoyarán en aplicaciones y plataformas de software libre especializado para desarrollo de software, aplicaciones y sistemas, software de simulación, herramientas de virtualización y entornos de programación abiertos. Las actividades comprenderán análisis de casos, simulaciones virtuales, modelado de sistemas, prácticas guiadas con entornos remotos, resolución de ejercicios técnicos y desarrollo de proyectos aplicados. **2.3 Aprendizaje Autónomo (AA)** El componente de Aprendizaje Autónomo se desarrollará en el aula virtual creada en el EVA y comprenderá actividades independientes asíncronas del estudiante, tales como estudio dirigido de contenidos, revisión bibliográfica, consultas en bases de datos científicas, lecturas críticas, elaboración de resúmenes y mapas conceptuales, resolución de ejercicios complementarios, preparación de prácticas y desarrollo progresivo de proyectos académicos, entre otros.	

		juegos serios, estudios de casos, simulación, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos/prototipos/retos, clase invertida. Según el modelo pedagógico de la UNL, las metodologías de aprendizaje que se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración, construcción, gestión del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo son: teoría de la ecología de saberes, teoría de la complejidad sistémica, teoría del aprendizaje invisible, teoría del conectivismo, teoría de la producción del conocimiento, teoría de sistemas. La evaluación estudiantil en la Carrera de Computación se regirá en base a lo definido en el Reglamento de Régimen Académico de las IES y el que se defina en la Universidad Nacional de Loja.		
21	Función sustantiva investigación	Las áreas de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación son ámbitos de acción que direccionan y dinamizan la generación de conocimiento científico y la potenciación de saberes ancestrales como base para la innovación tecnológica y la transferencia de conocimientos, de la Universidad Nacional de Loja son: (1) Biodiversidad y Biotecnología; (2) Educación, Cultura y	En la Carrera de Computación de la UNL, la investigación se configura como el eje central que articula la formación teórica y práctica del futuro ingeniero, garantizando su capacidad para innovar y mejorar los procesos de software, sistemas y aplicaciones. **Línea de investigación** La investigación se desarrolla en el marco de la línea de investigación de la Carrera	La propuesta de la función sustantiva de investigación de la Carrera de Computación se justifica en los resultados y conclusiones del Estudio de Pertinencia de la carrera, el cual demuestra que la investigación formativa y tecnológica es el puente indispensable para responder a las dinámicas del entorno global y local, integrando la academia con el desarrollo del territorio. En primer lugar, se

		Comunicación; (3) Energía, Industrias y Recursos Naturales No Renovables; (4) Salud Pública y Epidemiología; (5) Sistemas de Producción Agropecuaria para la Soberanía Alimentaria; y (6) Socio-económica, Jurídica y Administrativa. Las líneas de investigación de la Carrera de Computación se encuentran vinculadas en el área de investigación de "Energía, Industrias y Recursos Naturales No Renovables" de la UNL y relacionadas con el área de investigación en Tecnologías de la Información y Comunicación priorizada por el SENESCYT. Los problemas o las necesidades científicas/tecnológicas a investigar en el campo de las TIC en Ecuador que se abordarán en las líneas de investigación de la Carrera, se encuentran en el Libro Blanco de las Líneas de Investigación, Desarrollo e Innovación y Transferencia del Conocimiento en TIC (2019), Libro Blanco de Territorios Digitales en Ecuador (2018) y Libro Blanco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento (2018). Las líneas de investigación de la Carrera de Computación son: (1) sistemas inteligentes, (2) ingeniería de software, y	"Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital", articulada con la línea de investigación institucional de la UNL "Industria, Innovación y Desarrollo Tecnológico", en cuyo marco la Carrera aporta conocimiento y soluciones computacionales aplicadas a la innovación de productos, servicios y procesos productivos. En este contexto, la investigación de la Carrera responde a la necesidad de reducir las brechas en infraestructura tecnológica, productividad e innovación en la Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe), así como de fortalecer el ecosistema local de inteligencia artificial y transformación digital, identificado por referentes como el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA, 2025). **Materialización curricular: Trabajo de Integración Curricular (TIC)** La función de investigación de la Carrera se materializa curricularmente mediante el Trabajo de Integración Curricular (TIC), concebido como un proceso de integración de competencias, fundamentado en investigación formativa —de alcance exploratorio y descriptivo—, complementado con investigación tecnológica orientada al diseño,	sustituyen las tres líneas de investigación independientes del diseño aprobado (sistemas inteligentes, ingeniería de software y computación aplicada) por una única línea de investigación de Carrera, "Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital", que deriva directamente de la línea institucional de la UNL "Industria, Innovación y Desarrollo Tecnológico". Este cambio responde a la normativa institucional, que determina que las líneas de investigación de las carreras deben desarrollarse en estricta correspondencia con las líneas de investigación institucionales, y se sustenta en la Propuesta de Línea de Investigación de la Carrera de Computación (UNL, 2025). En segundo lugar, las sublíneas de investigación se reorganizan en función de los tres núcleos básicos de la carrera —Sistemas, Software y Aplicaciones—, alineados con la directriz internacional ACM/IEEE-CS/AAAI CS2023 y coherentes con los itinerarios académicos de la propuesta curricular. De esta manera, se garantiza que la investigación formativa y tecnológica responda con rigor a las dinámicas vigentes de la ciencia de la computación e incorpore campos emergentes como la inteligencia artificial generativa aplicada a la ingeniería

		(3) computación aplicada. El nivel de investigación en la Carrera de Computación será la investigación formativa (técnicas de carácter exploratorio y descriptivo), sin ser excluyente la de carácter académico-científico. En cada asignatura, como se propone en el modelo pedagógico de la UNL "Gestión Social del Conocimiento" se planificará el proceso de la investigación formativa por parte del docente, además, el tipo de investigación será la investigación tecnológica (investigación aplicada), que permitirá alcanzar la innovación tecnológica. En la Carrera de Computación, se trabajará en la investigación formativa por medio de las asignaturas: Base de Datos (tercer ciclo, unidad básica, observación de la problemática), Metodología de la Investigación en Computación (cuarto ciclo, unidad profesional, contextualización de la problemática), Laborales 1 (sexto ciclo, unidad profesional, proyecto macro, proyecto básico) y 2 (noveno ciclo, unidad profesional, proyecto macro, proyecto básico), Proyectos Tecnológicos 1 (séptimo ciclo, unidad profesional, proyecto macro, proyecto básico) y Proyectos Tecnológicos	desarrollo y validación de soluciones computacionales (Clear et al., 2011; Marques et al., 2023). El modelo se organiza en cinco componentes progresivos: (1) Investigación Formativa: búsqueda y evaluación de información científica, formulación de problemas y estado del arte. (2) Investigación Tecnológica: diseño arquitectónico, modelado y prototipado. (3) Desarrollo Tecnológico: construcción, integración y pruebas de la solución. (4) Innovación Tecnológica: transferencia, propiedad intelectual y escalabilidad. (5) Comunicación Científica: elaboración de un manuscrito con posibilidad de publicación en revistas o congresos indexados en Scopus, sin constituir requisito de titulación. **Trayectoria curricular de investigación** La trayectoria de investigación es longitudinal y progresiva: inicia en Metodología de la Investigación, continúa en Proyectos y se refleja en el Trabajo de Integración Curricular (360 horas), desarrollado en Integración Curricular 1 y 2: Sexto ciclo – Metodología de la Investigación: los estudiantes adquieren las bases de la investigación formativa, con la elaboración de estados	de software, la visión por computador, el procesamiento de lenguaje natural y la realidad extendida. En tercer lugar, el diseño aprobado dispersaba la investigación formativa en múltiples asignaturas (Base de Datos, Metodología de la Investigación en Computación, Laborales 1 y 2, Proyectos Tecnológicos 1 y 2, Servicio Comunitario 1 y 2, Composición de Textos Científicos en Ingeniería y Trabajo de Integración Curricular). La propuesta define una trayectoria longitudinal y progresiva: inicia en el sexto ciclo con Metodología de la Investigación (investigación formativa), continúa en el séptimo ciclo con Proyectos (investigación tecnológica) y se refleja en el Trabajo de Integración Curricular, con 360 horas distribuidas entre Integración Curricular 1 (octavo ciclo, 160 horas) e Integración Curricular 2 (noveno ciclo, 200 horas), en coherencia con la reorganización de asignaturas del presente ajuste curricular. Esta trayectoria se complementa con Composición de Textos Científicos y Gestión e Innovación Tecnológica, que fortalecen la difusión de resultados y la transferencia tecnológica. La organización en cinco componentes progresivos (investigación formativa, investigación tecnológica, desarrollo tecnológico, innovación tecnológica y

		2 (octavo ciclo, unidad profesional, proyecto macro, proyecto básico), Servicio Comunitario 1 (octavo ciclo, unidad profesional, proyecto macro, proyecto básico) y Servicio Comunitario 2 (noveno ciclo, unidad profesional, proyecto macro, proyecto básico), Composición de Textos Científicos en Ingeniería (noveno ciclo, unidad profesional), Trabajo de Integración Curricular (noveno ciclo, unidad de integración curricular, proyecto macro, proyecto básico), se alcanzará las bases conceptuales y prácticas para plantear y ejecutar los diversos proyectos integradores de saberes alineados a las líneas de investigación de la Carrera y que tengan un impacto aplicado en la sociedad. La investigación tecnológica se podrá alinear con los proyectos de investigación institucionales que se encuentran a la fecha en ejecución, u otros que en el futuro se desarrollen: (1) Ambiente inteligente para el macro laboratorio de formación conjunta en la Facultad de Energía de la Universidad Nacional de Loja SmartLab; (2) Sistema de inteligencia artificial para la predicción a corto plazo de la producción de energía de la Central Eólica Villonaco; y (3) Modelo de innovación tecnológica abierta y colaborativa en ambientes universitarios	del arte y de la técnica, revisiones bibliográficas, planteamiento de problemas y diseño metodológico. Séptimo ciclo – Proyectos: se introduce la investigación tecnológica para formular el proyecto, diseñar arquitecturas computacionales, modelar soluciones y construir prototipos iniciales. Octavo ciclo – Integración Curricular 1 (160 horas del TIC): se ejecuta el desarrollo tecnológico mediante la implementación, integración, pruebas, evaluación técnica y documentación de la solución. Noveno ciclo – Integración Curricular 2 (200 horas del TIC): se consolida el Trabajo de Integración Curricular con la innovación tecnológica (transferencia, propiedad intelectual y escalabilidad) y la comunicación científica, y se prepara la disertación pública ante el tribunal. Asignaturas complementarias: Composición de Textos Científicos brinda competencias de escritura académica para convertir el TIC en un manuscrito publicable, y Gestión e Innovación Tecnológica desarrolla habilidades de transferencia de tecnología, propiedad intelectual y emprendimiento. El Trabajo de Integración Curricular se apoya en los	comunicación científica) se fundamenta en la literatura sobre proyectos integradores en computación (Clear et al., 2011; Marques et al., 2023) y asegura una trayectoria verificable desde la formulación del problema hasta la validación y difusión de la solución. La comunicación científica se plantea como posibilidad de publicación en revistas o congresos indexados en Scopus, sin constituir requisito de titulación, para promover la difusión de resultados sin añadir barreras al proceso de graduación. En el ámbito social y territorial, la propuesta se orienta a reducir las brechas en infraestructura tecnológica, productividad e innovación de la Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe) y a fortalecer el ecosistema local de inteligencia artificial y transformación digital, identificado por el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA, 2025). Este enfoque se articula con el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), el PDOT del cantón Loja, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2024-2028 de la UNL y la Política Pública para la Transformación Digital del Ecuador 2025-2030. Finalmente, la incorporación de los

		públicos en Ecuador. El contexto donde se realizará la investigación puede ser a lo interno de la UNL, o lo externo, en las empresas públicas o privadas, instituciones de educación superior (nacionales o internacionales), redes académicas o de investigación, spin-off universitarias, start-up, entre otros. Se vinculará a estudiantes y docentes en la difusión del conocimiento (libros, congresos, capacitación continua, revistas indizadas de alto impacto, entre otros) o transferencia de este en diferentes escenarios a lo interno o externo de la UNL (modelo tetra hélice: gobierno, industria, universidad y sociedad), creando con ello, una cultura de divulgación científica con un beneficio e impacto social. Se considerará como parte de las prácticas preprofesionales, las ayudantías que realicen los estudiantes en los contextos de investigación o en los proyectos de investigación/vinculación internos aprobados en la UNL, o en externos, en donde la universidad figure como participante.	Sandbox Universitarios —entornos institucionales de experimentación, desarrollo y validación tecnológica alineados con las sublíneas de investigación— y en la gobernanza ética del Comité de Ética de Investigaciones en Seres Humanos (CEISH) para todo proyecto que involucre a personas, comunidades o datos personales. **Sublíneas de investigación por núcleo básico** Las sublíneas de investigación de la Carrera se organizan de acuerdo con los tres núcleos básicos: Sistemas: núcleo enfocado en la creación de agentes y sistemas con capacidades avanzadas de percepción, toma de decisiones y aprendizaje autónomo. Sublíneas: (a) Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático; (b) Ciencia de Datos y Big Data Analytics; (c) Robótica e Inteligencia Computacional; (d) Visión por Computador y Procesamiento de Lenguaje Natural; (e) Interacción Humano-Computador e Interfaces Inteligentes; (f) Sistemas Inteligentes Aplicados a la Educación, la Salud y la Industria; (g) Gamificación e Inteligencia Artificial en Educación; y (h) Integración de IA con Realidad Virtual y Aumentada. Software: núcleo orientado a los procesos, métodos y herramientas	Sandbox Universitarios como entornos institucionales de experimentación, desarrollo y validación tecnológica permite probar las soluciones antes de su transferencia a empresas, comunidades u organizaciones, y los articula con el Proyecto Empresarial y el Proyecto Social del Modelo de Prácticas Preprofesionales. La revisión del CEISH para todo proyecto que involucre a personas, comunidades o datos personales garantiza el cumplimiento de la normativa ética institucional y nacional vigente. Referencias: Modelos de las Funciones Sustantivas de Investigación y Vinculación con la Sociedad, Carrera de Computación, UNL (agosto 2026); Propuesta de Línea de Investigación, Carrera de Computación, UNL (agosto 2025).

			para el desarrollo eficiente y la calidad de los sistemas de software. Sublíneas: (a) Arquitectura de Software y Computación en la Nube; (b) Metodologías de Desarrollo Ágil y DevOps; (c) Calidad del Software, Pruebas y Seguridad; (d) Ingeniería de Requisitos y Experiencia de Usuario; (e) Sistemas de Información y Datos; (f) Ingeniería de Software Asistida por Inteligencia Artificial Generativa; y (g) Aplicación de la Ingeniería de Software en Juegos Serios. Aplicaciones: núcleo orientado a la aplicación de la tecnología computacional en dominios específicos y al desarrollo de infraestructuras tecnológicas. Sublíneas: (a) Internet de las Cosas (IoT) y Sistemas Ciber-físicos; (b) Computación Ubicua y Móvil; (c) Ciencia de Datos Aplicada; (d) Realidad Extendida (XR), Interfaces Inteligentes y Entornos Inmersivos; (e) Infraestructura Tecnológica y Redes; y (f) Computación Aplicada a la Educación y Salud (Tecnología para el Bien Social). **Articulación con la vinculación con la sociedad** La función de estas líneas de investigación se desarrolla de manera progresiva y secuencial a lo largo de la Carrera, articulándose, además, con la función de	

			Vinculación con la Sociedad mediante los Sandbox Universitarios y los componentes de Proyecto Empresarial y de Proyecto Social del Modelo de Prácticas Preprofesionales. De esta forma, se asegura que el/la graduado/a no sea solo un/a reproductor/a de conocimiento, sino un/a profesional reflexivo/a y capaz de generar innovación tecnológica en su campo.	
22	Función sustantiva vinculación con la sociedad	5.1.- Componente de vinculación con la sociedad La vinculación con la sociedad en la Carrera de Computación se determinará por las directrices institucionales de la UNL. La Carrera de Computación cuenta con los proyectos de investigación institucionales: (1) Ambiente inteligente para el macro laboratorio de formación conjunta en la Facultad de Energía de la Universidad Nacional de Loja SmartLab; (2) Sistema de inteligencia artificial para la predicción a corto plazo de la producción de energía de la Central Eólica Villonaco; y (3) Modelo de innovación tecnológica abierta y colaborativa en ambientes universitarios públicos en Ecuador, que serán el soporte para las diferentes líneas operativas de vinculación y reguladas por las normativas institucionales en el campo de vinculación con la	**Componente de vinculación con la sociedad** La función sustantiva de vinculación con la sociedad se refiere a la planificación, ejecución y difusión de actividades que garantizan la participación efectiva en la sociedad, con el fin de contribuir a la satisfacción de necesidades y a la solución de problemáticas del entorno, desde el ámbito académico e investigativo, así como al cumplimiento de la responsabilidad social de la UNL. Su ejecución se articula con los objetivos institucionales de la UNL y promueve la participación de los estudiantes en procesos productivos, sociales, comunitarios y de gobierno electrónico orientados al fortalecimiento de la transformación digital del entorno, mediante la aplicación de saberes teóricos, tecnológicos y metodológicos adquiridos a lo largo de su formación en la Carrera de Computación.	De acuerdo con el Estudio de Pertinencia y los resultados de la evaluación curricular de la Carrera de Computación, se evidencia una carencia estructural en la formación práctica, la experimentación directa en laboratorios y la exposición a entornos de desarrollo reales. Dado que la computación, el desarrollo de software, las redes de datos y la ciberseguridad son disciplinas esencialmente aplicadas, el currículo requiere entornos de aprendizaje que permitan desarrollar habilidades técnicas y de resolución de problemas en contextos socio-productivos. El estudio señala, asimismo, la necesidad prioritaria de fortalecer la articulación horizontal y vertical de la malla curricular, incorporar metodologías activas y vincular tempranamente a los estudiantes con contextos reales de actuación. En atención a lo anterior, el componente de vinculación con la

		sociedad que se definan en la Universidad Nacional de Loja. 5.2.- Modelo de prácticas preprofesionales de la carrera o prácticas profesionales del programa Las prácticas preprofesionales en la Carrera de Computación, de acuerdo con las líneas y proyectos de investigación, comprenden actividades vinculadas con Sistemas Inteligentes (implementación de soluciones tecnológicas mediante inteligencia artificial, análisis de grandes volúmenes de datos, desarrollo de modelos de razonamiento y aprendizaje automático, y soluciones de interacción humano-computador), Ingeniería de Software (diseño e implementación de aplicaciones de software bajo estándares de modelado, arquitectura, seguridad y calidad, gestión de proyectos y control de calidad), y Computación Aplicada (interfaces M2M, arquitecturas tecnológicas, procesamiento distribuido y de alto rendimiento, ciencia de datos, ciberseguridad, redes de computadoras y aplicaciones distribuidas). Conforme al artículo 53 del Reglamento de Régimen Académico del CES, las prácticas	En la Carrera de Computación, la función de Vinculación con la Sociedad se materializa mediante el Modelo de Prácticas Preprofesionales, en su componente de Proyecto Social (Servicio Comunitario), fundamentado en el enfoque pedagógico de Service Learning (Bringle & Hatcher, 1995; Jacoby, 2015) y articulado con la línea de investigación de la Carrera "Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital", particularmente en el núcleo básico de Aplicaciones. El componente se enmarca en el ámbito de la innovación tecnológica y la transformación digital para el desarrollo territorial, en coherencia con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2024-2028 de la UNL y con la Política Pública para la Transformación Digital del Ecuador 2025-2030. Objetivo: contribuir al desarrollo de soluciones tecnológicas pertinentes para comunidades, organizaciones sociales, gobiernos locales e instituciones educativas de la Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe), fortaleciendo la inclusión digital y el desarrollo territorial mediante la aplicación de competencias profesionales en contextos reales. Problemática: brechas de digitalización,	sociedad deja de apoyarse en proyectos de investigación institucionales puntuales, como ocurría en el diseño aprobado, y se materializa mediante el Proyecto Social del Modelo de Prácticas Preprofesionales, con objetivo, problemática, beneficiarios, actividades y presupuesto definidos. Este componente se articula con la nueva línea de investigación de la Carrera, "Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital", en particular con el núcleo básico de Aplicaciones, lo que asegura la coherencia entre las funciones sustantivas de investigación y vinculación. En cuanto al modelo de prácticas preprofesionales, se mantiene la carga total de 360 horas (240 horas de prácticas laborales y 120 horas de servicio comunitario), pero se reorganiza su distribución. El diseño aprobado repartía las horas entre Base de Datos (40 h), Laborales 1 (80 h), Laborales 2 (120 h), Servicio Comunitario 1 (40 h) y Servicio Comunitario 2 (80 h). La propuesta estructura las prácticas laborales en el Proyecto Empresarial, con una secuencia progresiva en cuatro asignaturas vinculantes —Ingeniería de Requisitos (tercer ciclo, 40 h), Procesos de Software (sexto ciclo, 80 h), Proyectos (séptimo ciclo, 40 h) e Integración

		preprofesionales son actividades orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de competencias profesionales, subdivididas en prácticas laborales y de servicio comunitario. El modelo establece una duración total de 360 horas distribuidas en Base de Datos (40 h), Laborales 1 (80 h), Laborales 2 (120 h), Servicio Comunitario 1 (40 h) y Servicio Comunitario 2 (80 h), desarrolladas tanto en el sector público como privado sin generar vínculo laboral. Estas prácticas se ejecutan mediante un proyecto macro que integra proyectos básicos asociados a investigación, vinculación y currículo, considerando etapas de planificación, ejecución, sistematización, evaluación y reporte final. Las prácticas laborales se desarrollan en tres instancias: observación en Base de Datos (tercer ciclo), Laborales 1 (sexto ciclo) y Laborales 2 (noveno ciclo), mientras que el servicio comunitario se desarrolla en octavo y noveno ciclo. Cada instancia posee requisitos académicos específicos y objetivos orientados a la identificación de problemas, integración de saberes, relación con la sociedad y articulación con el Trabajo de Integración Curricular. La evaluación considera el proceso y el proyecto final, el desempeño	productividad e infraestructura tecnológica que enfrentan los sectores productivos, público y social de la Zona 7, así como la limitada adopción de tecnologías de la información por parte de gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones comunitarias e instituciones educativas, lo que restringe la competitividad regional y el acceso equitativo a los servicios digitales. Beneficiarios: directos, las comunidades, organizaciones sociales, gobiernos autónomos descentralizados e instituciones educativas de la Zona 7 que participan en el desarrollo de soluciones tecnológicas; indirectos, la ciudadanía que utiliza dichas soluciones y el sector productivo regional que se beneficia del fortalecimiento del ecosistema digital local. Actividades: diagnóstico de necesidades tecnológicas de la comunidad u organización receptora; diseño y desarrollo de soluciones de software, sistemas de información, aplicaciones móviles o plataformas digitales adaptadas al contexto de intervención; y validación y despliegue piloto de dichas soluciones en los Sandbox Universitarios, previos a su implementación. Los docentes asumen el rol de orientadores y supervisores del proceso, brindando acompañamiento técnico y metodológico y retroalimentando los procesos desarrollados. Los estudiantes son los	Curricular 1 (octavo ciclo, 80 h)—, que avanza desde la observación y el levantamiento de requerimientos hasta el desarrollo y la validación de soluciones tecnológicas en organizaciones reales. Esta organización se fundamenta en el enfoque de Work-Integrated Learning (Billett, 2011; Patrick et al., 2008), que integra el saber académico con la experiencia práctica en entornos laborales y potencia la empleabilidad del graduado. Las prácticas de servicio comunitario se concentran en el Proyecto Social, cursado en Integración Curricular 2 (noveno ciclo, 120 h). Esta ubicación garantiza que el estudiante cuente con un perfil de competencias técnicas y metodológicas suficientemente maduro para desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social y territorial, atendiendo a personas, grupos o contextos en situación de vulnerabilidad. Se fundamenta en el enfoque de Service Learning (Bringle & Hatcher, 1995; Jacoby, 2015), que integra el servicio comunitario con el aprendizaje académico y la responsabilidad ética. Ambos enfoques son coherentes con las directrices de aprendizaje experiencial de ACM/IEEE-CS/AAAI CS2023. A nivel socio-territorial, la propuesta responde a las brechas de digitalización, productividad e

		individual, el cumplimiento de objetivos de aprendizaje, aspectos éticos y de propiedad intelectual, así como la aplicación de modelos de transferencia tecnológica y de innovación abierta; la acreditación se realiza conforme a la escala definida por la IES. Como ejemplo, un proyecto macro de sistemas inteligentes aplicados a una empresa puede derivar en proyectos básicos de minería de datos para la toma de decisiones, integrando actividades de recopilación, preparación y análisis de datos, entrenamiento de modelos, medición de desempeño, documentación de resultados y transferencia de conocimientos a comunidades y grupos vulnerables.	ejecutores directos del Proyecto Social, liderando el levantamiento de requerimientos, el desarrollo tecnológico y la entrega de soluciones funcionales a la comunidad u organización beneficiaria. Presupuesto: el proyecto se ejecuta de manera autofinanciada, sustentándose en los recursos institucionales de la UNL —incluidos los Sandbox Universitarios y los laboratorios de la Carrera—, el aporte académico de docentes y estudiantes, y el respaldo de los convenios interinstitucionales vigentes con gobiernos locales, empresas y organizaciones sociales, sin requerir asignación presupuestaria adicional. **Modelo de prácticas preprofesionales de la carrera** Según el Reglamento de Régimen Académico de la UNL, las prácticas preprofesionales se subdividen en dos componentes: prácticas laborales y prácticas de servicio comunitario. Las prácticas preprofesionales de carácter laboral tienen una naturaleza profesional y se desarrollan en contextos reales de aplicación mediante el Proyecto Empresarial, con una duración total de 240 horas. Se estructuran en cuatro asignaturas vinculantes, organizadas de manera progresiva desde el levantamiento de	infraestructura tecnológica de la Zona 7 (El Oro, Loja y Zamora Chinchipe) y se articula con el ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI), el PDOT del cantón Loja, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2024-2028 de la UNL y la Política Pública para la Transformación Digital del Ecuador 2025-2030. La orientación de las prácticas hacia gobiernos autónomos descentralizados, organizaciones sociales, instituciones educativas y empresas contribuye a la transformación digital y a la modernización de la gestión pública y productiva local. Finalmente, el uso compartido de los Sandbox Universitarios con el Trabajo de Integración Curricular permite validar las soluciones antes de su implementación en las organizaciones receptoras, y la revisión del CEISH, cuando corresponda, asegura el cumplimiento de la normativa ética institucional y nacional. El carácter autofinanciado del proyecto, sustentado en recursos institucionales y convenios interinstitucionales vigentes, garantiza su viabilidad sin requerir asignación presupuestaria adicional.

			requisitos hasta el desarrollo y la validación de soluciones tecnológicas en organizaciones reales, en línea con el enfoque de Work-Integrated Learning (Billett, 2011; Patrick et al., 2008). Las prácticas de servicio comunitario tienen como propósito atender a personas, grupos, organizaciones sociales o gobiernos locales, en coherencia con el ámbito de la innovación tecnológica y la transformación digital. Se desarrollan en el marco del Proyecto Social de la Carrera y están orientadas al fortalecimiento de la inclusión digital y al desarrollo territorial mediante el enfoque de Service Learning (Bringle & Hatcher, 1995). Modalidad (todas las prácticas): Las prácticas se desarrollan conforme a los lineamientos institucionales establecidos para su ejecución, en modalidad intensiva y/o rotativa: práctica preprofesional que se desarrolla en un período concentrado y continuo, con dedicación ampliada del estudiante en la organización o entidad receptora, con intervalos de descanso. **Prácticas preprofesionales laborales (Proyecto Empresarial, 240 horas)** Primera práctica – Ingeniería de Requisitos: unidad básica; tercer ciclo; 40 horas; tipo: observación y levantamiento de requerimientos; escenarios:	

			empresas, instituciones públicas, emprendimientos y organizaciones productivas de la Zona 7 y del país. Propósito formativo: identificar necesidades y analizar organizaciones reales, introduciendo al estudiante en la formulación de requisitos en contextos empresariales. Segunda práctica – Procesos de Software: unidad de formación profesional; sexto ciclo; 80 horas; tipo: desarrollo de procesos tecnológicos; escenarios: empresas, instituciones públicas, emprendimientos y organizaciones productivas de la Zona 7 y del país. Propósito formativo: diseñar e implementar procesos tecnológicos en colaboración con empresas, instituciones públicas, emprendimientos u organizaciones productivas. Tercera práctica – Proyectos: unidad de formación profesional; séptimo ciclo; 40 horas; tipo: formulación y gestión de proyectos; escenarios: empresas, instituciones públicas, emprendimientos y organizaciones productivas de la Zona 7 y del país. Propósito formativo: formular, planificar y gestionar proyectos tecnológicos en contextos empresariales reales. Cuarta práctica – Integración Curricular 1: unidad de titulación; octavo ciclo; 80 horas; tipo: desarrollo y validación tecnológica; escenarios: empresas, instituciones	

			públicas, emprendimientos y organizaciones productivas de la Zona 7 y del país. Propósito formativo: desarrollar y validar soluciones tecnológicas en contextos organizacionales reales, empleando los Sandbox Universitarios como entorno de prototipado y de pruebas previas a su implementación. **Prácticas preprofesionales de servicio comunitario (Proyecto Social, 120 horas)** Quinta práctica – Integración Curricular 2: unidad de titulación; noveno ciclo; 120 horas; tipo: servicio comunitario; escenarios: comunidades, organizaciones sociales, gobiernos autónomos descentralizados e instituciones educativas de la Zona 7. Propósito formativo: desarrollar soluciones tecnológicas para comunidades, organizaciones sociales, gobiernos locales o instituciones educativas, con un enfoque de aprendizaje-servicio e impacto territorial, atendiendo a personas, grupos o contextos en situación de vulnerabilidad. En conjunto, el Proyecto Empresarial (240 horas) y el Proyecto Social (120 horas) suman 360 horas de prácticas preprofesionales, las cuales comparten con el Trabajo de Integración Curricular la infraestructura de los Sandbox Universitarios y, cuando corresponda, la revisión ética del Comité de Ética de Investigaciones en Seres	

			Humanos (CEISH), conforme a la normativa institucional y nacional vigente.	
23	Personal académico	Personal-Académico-Computación-2019	Personal académico propuesto.pdf	En virtud del proceso de actualización académica desarrollado en la Carrera de Computación, que incluyó la reformulación de resultados de aprendizaje, la reorganización de unidades, la redistribución de componentes y carga horaria, así como la fusión e incorporación de asignaturas, se hace necesaria la actualización de los perfiles profesionales para garantizar la calidad y coherencia con la formación profesional,

7.5. Anexos complementarios ajuste curricular no sustantivo[2]

Nro.	Descripción	Enlace para acceso al documento
1	Malla curricular aprobada	Malla curricular aprobada 2019
2	Descripción microcurricular aprobada	Descripción microcurricular aprobada 2019.
3	Malla curricular propuesta	Malla curricular propuesta.pdf
4	Descripción microcurricular propuesta	Descripcion microcurricular propuesta.pdf
5	Personal académico propuesto	Personal académico propuesto.pdf
6	Modelos de las funciones sustantivas de investigación y vinculación con la sociedad propuesto	Modelos funciones sustantivas propuesto.pdf
7	Plan de Transición Curricular de la Carrera de Computación	Plan de Transición Curricular de la Carrera de Computación

8. RESOLUCIÓN DEL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR DE APROBACIÓN (OCS)

Fecha de resolución de aprobación:

Número de resolución de aprobación:

Anexo de la resolución de aprobación:

[2] En la siguiente tabla se puede realizar la carga de máximo 5 anexos con un peso inferior a 10 MB.

9. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: EDISON LEONARDO CORONEL ROMERO Ing. Edison Leonardo Coronel Romero Mg. Sc. **DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMPUTACIÓN**	OSCAR MIGUEL CUMBICUS PINEDA Firmado digitalmente por OSCAR MIGUEL CUMBICUS PINEDA Fecha: 2026.09.29 15:48:29 -05'00' Ing. Oscar Miguel Cumbicus Pineda PhD. **INTEGRANTE CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO**
Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: LUIS ANTONIO CHAMBA ERAS Ing. Luis Antonio Chamba Eras PhD. **INTEGRANTE CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO**	Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: LISSETTE GEOCONDA LOPEZ FAICAN Ing. Lissette Geoconda López Faicán PhD. **INTEGRANTE CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO**
Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: LETTY CRISTINA ROJAS CEVALLOS Letty Cristina Rojas Cevallos **REPRESENTANTE ESTUDIANTIL CONSEJO CONSULTIVO ACADÉMICO**	

Visto bueno:

Validar únicamente en FirmaEC.
Firmado electrónicamente por:
JULIO EDUARDO ROMERO SIGCHO

Ing. Julio Eduardo Romero Sigcho PhD.
DECANO DE LA FACULTAD DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.